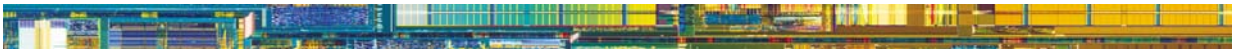
Sinais e Sistemas Electrónicos



Capítulo 6: Díodos e Aplicações



Ernesto Martins
evm@ua.pt
DETI (gab. 4.2.38)
Universidade de Aveiro

Sumário

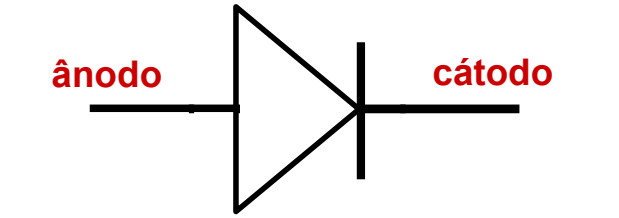
- **Introdução;**
- **Fundamentos físicos do díodo;**
- **Junção *pn* em equilíbrio, inversamente e directamente polarizada;**
- **Característica corrente/tensão do díodo;**
- **Parâmetros mais importantes do díodo – valores típicos;**
- **Modelos simplificados para análise de circuitos;**
- **Rectificadores: meia onda; onda completa; filtragem;**
- **Díodo Zener e aplicações;**
- **Díodo LED e foto-díodo.**

Introdução

relação da V/I não é linear (não obedece à Lei de Ohm)

- O **díodo** é o componente electrónico (não linear) mais simples; & Passivo

- Distingue-se por **conduzir apenas num sentido**: a aplicação mais comum é em circuitos de rectificação.





Corrente só passa neste sentido!



Símbolo do díodo

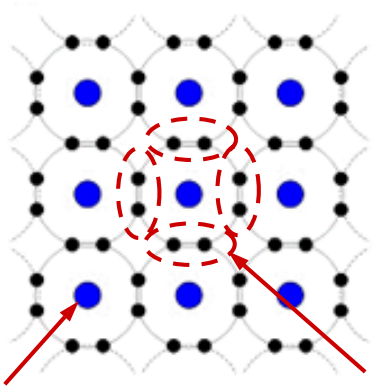
Fundamentos físicos do díodo

• A condutividade depende da temperatura e presença de dopagem

Semicondutores

- **Elementos com 4 electrões de valência, e.g. *silício*;**
- **Valores de condutividade entre a dos isoladores e a dos condutores.**

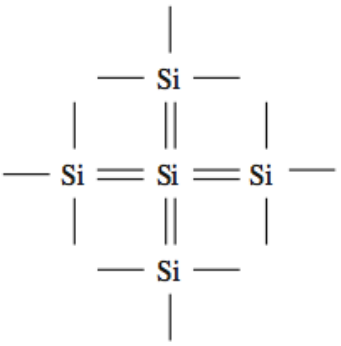
Estrutura cristalina do *silício intrínseco* (representação 2D)



núcleo atómico

Cada átomo de *Si* liga-se a 4 átomos vizinhos através duma ligação covalente

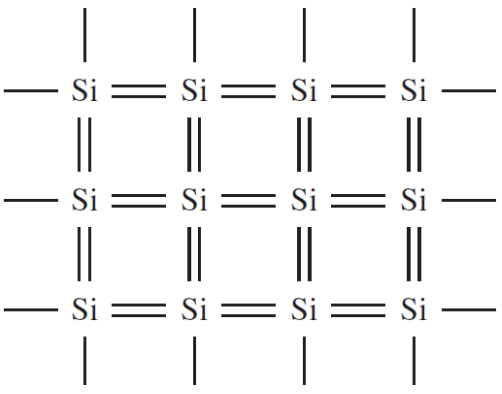
Representação simplificada



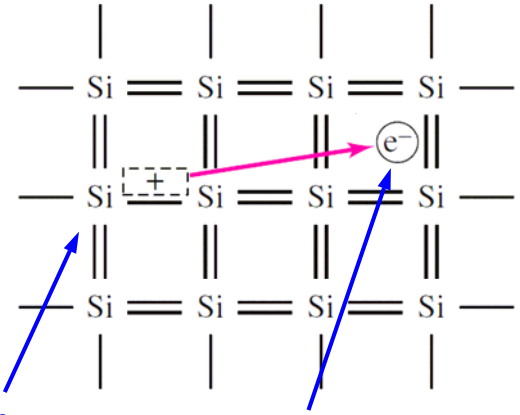
Semicondutores

- **A *0 Kelvin* o Si não tem electrões livres – condutividade é zero;**
- **Temperatura rompe algumas ligações, gerando electrões livres.**

T = 0K



T = 300K

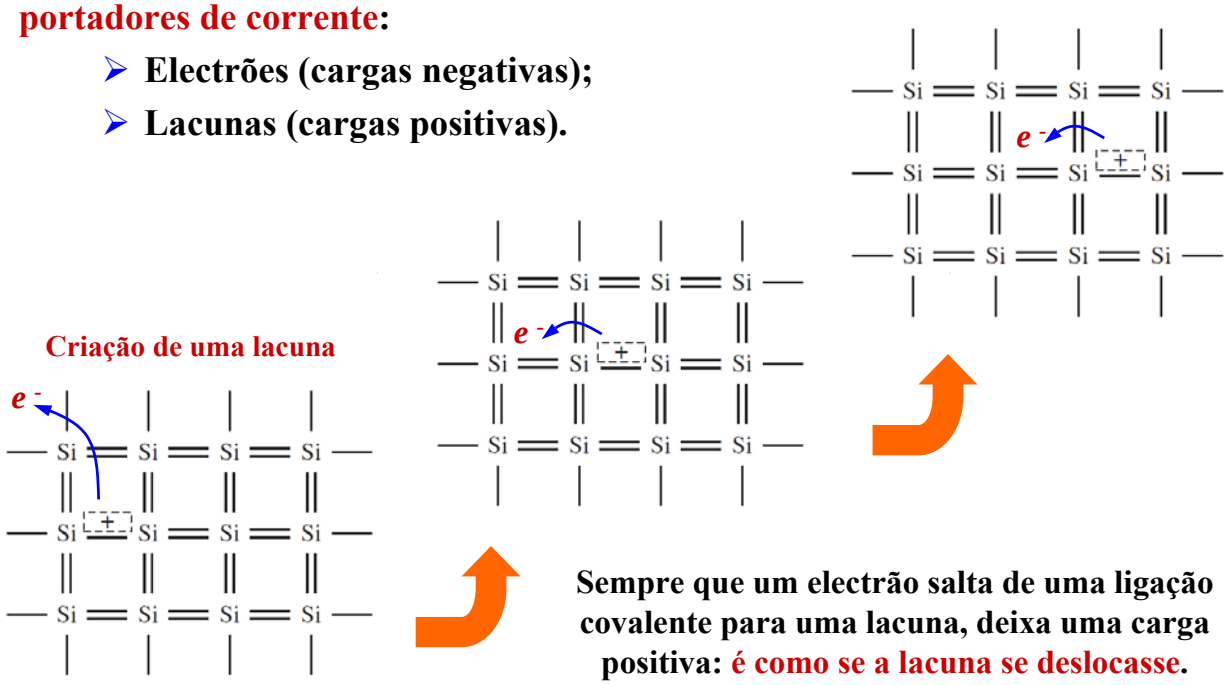


ião positivo

electrão livre

Semicondutores

- **Semicondutores distinguem-se dos condutores por terem dois tipos de portadores de corrente:**
  - **Electrões (cargas negativas);**
  - **Lacunas (cargas positivas).**

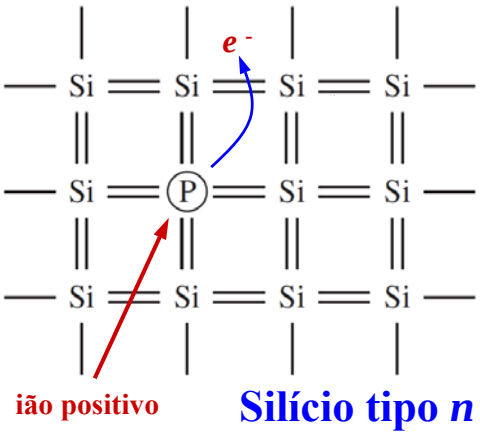


Sempre que um electrão salta de uma ligação covalente para uma lacuna, deixa uma carga positiva: é como se a lacuna se deslocasse.

Dopagem

- **Para aumentar a condutividade, o silício é *dopado*, ou seja misturado com outros elementos.**

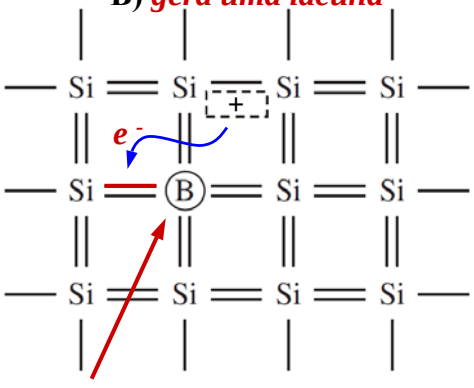
Dopagem com elemento com *5* electrões de valência (e.g fósforo - P)
gera um electrão livre



ião positivo

Silício tipo *n*

Dopagem com elemento com *3* electrões de valência (e.g boro - B) *gera uma lacuna*

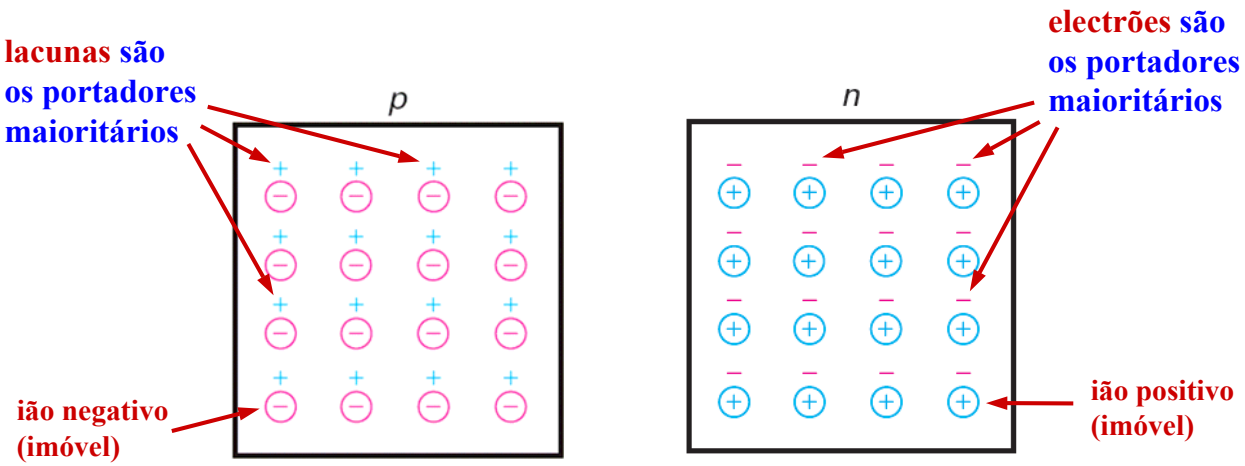


ião negativo

Silício tipo *p*

Semicondutores do tipos *n* e *p*

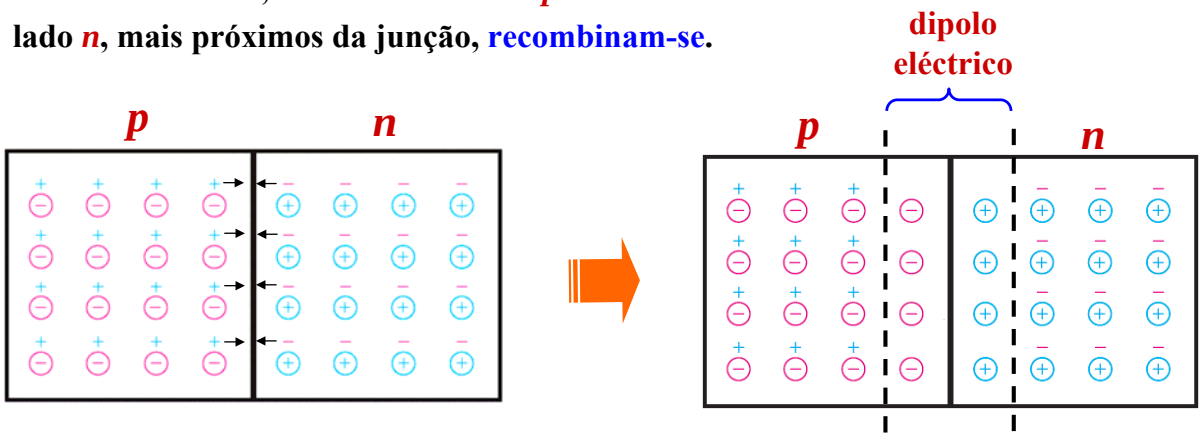
- **Um semicondutor do tipo *n* ou *p* tem apenas melhor condutividade que uma semicondutor intrínseco.**



- **A *magia* acontece quando os dois tipos de semicondutor entram em contacto, formando um *díodo de junção*…**

A junção *pn*

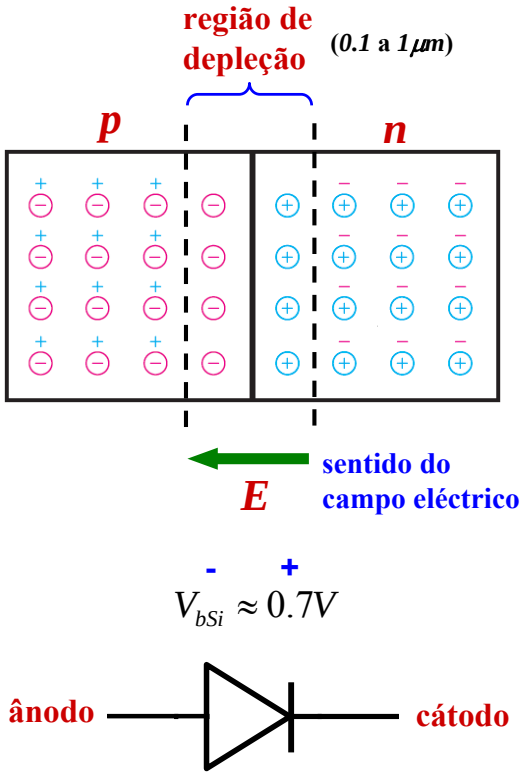
- **… em contacto, as lacunas do lado *p* e os electrões do lado *n*, mais próximos da junção, recombinam-se.**



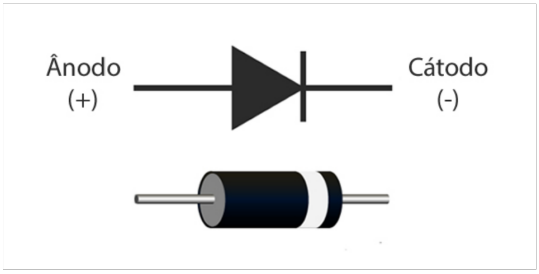
- **Os iões próximos da junção deixam de estar electricamente *cobertos*, criando um dipolo eléctrico;**

- **Este dipolo opõem-se ao movimento de lacunas de $p \rightarrow n$ e electrões de $n \rightarrow p$.**

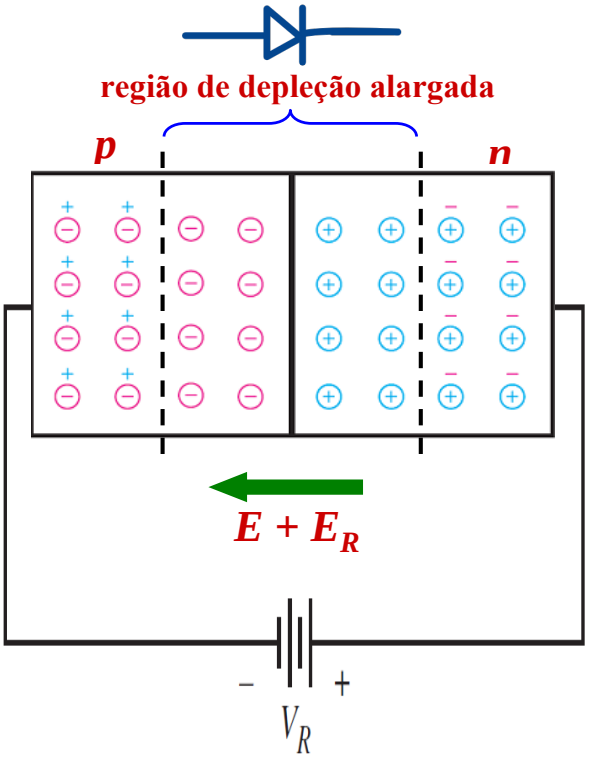
A junção *pn* em equilíbrio



- A região do dipolo chama-se *de depleção* porque está vazia de cargas móveis;
- O dipolo estabelece um *campo eléctrico, E* que trava a difusão de electrões e lacunas através da junção;
- À diferença de potencial do dipolo chamamos *potencial de barreira*, V_b;
- No silício o valor do potencial de barreira é tipicamente de *0.7V*.
- A junção *pn* é um *díodo*…

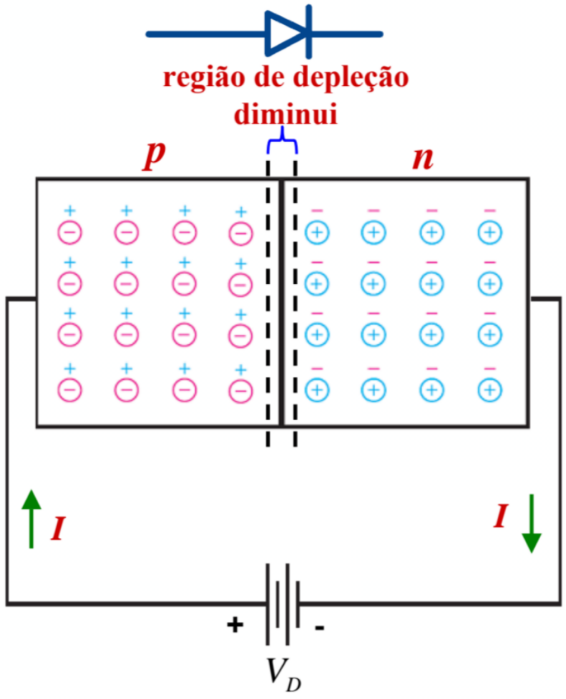


A junção *pn* polarizada inversamente



- O + da fonte externa atrai electrões e o – atrai lacunas, aumentando o numero de iões a descoberto;
- A carga total na região de depleção aumenta, ou seja a largura desta aumenta;
- A barreira de potencial aumenta (de V_b para $V_b + V_R$) e os portadores não passam;
- O díodo não conduz!

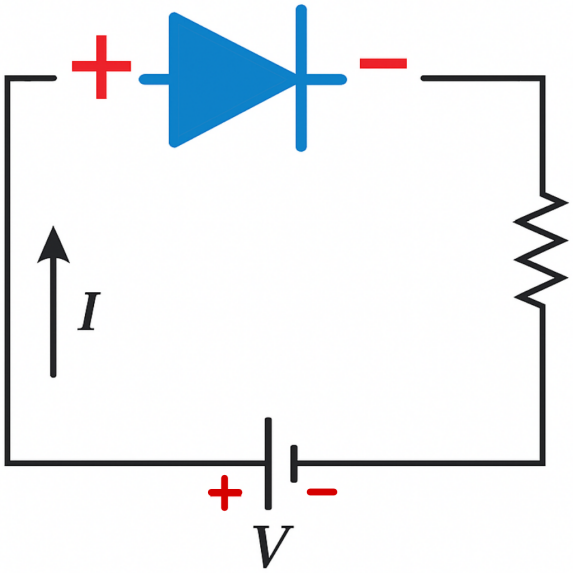
A junção *pn* polarizada directamente



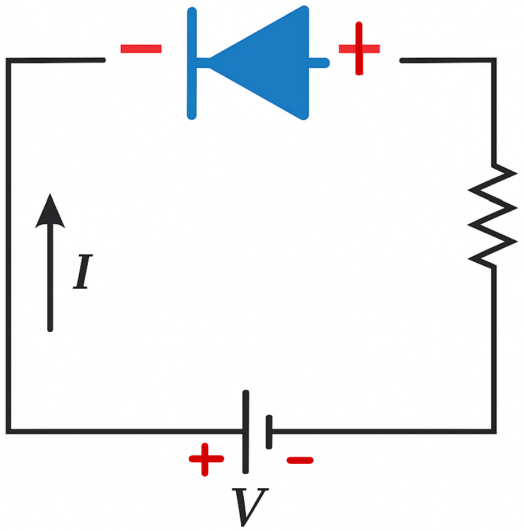
- O + da fonte externa repele lacunas em direcção à junção; o – repele electrões também em direcção à junção;
- Se V_D for superior ao potencial de barreira (V_b) a região de depleção quase desaparece;
- Electrões e lacunas conseguem atravessar sem dificuldade a região de depleção;
- O díodo conduz!

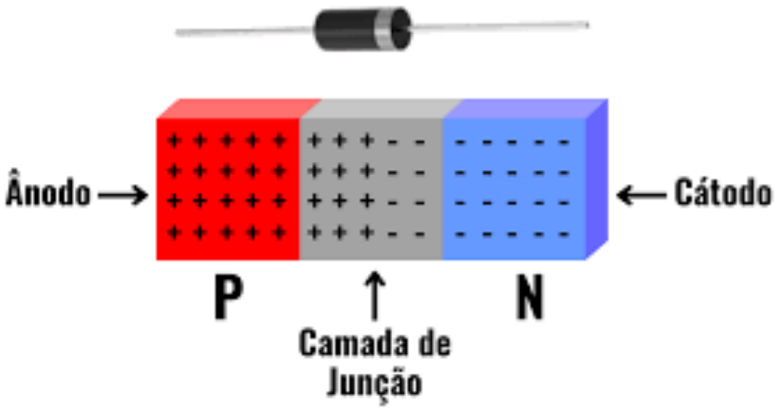
Basicamente...

Corrente **Passa** ✓

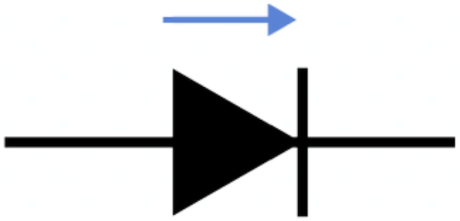


Corrente **Não Passa** ✗







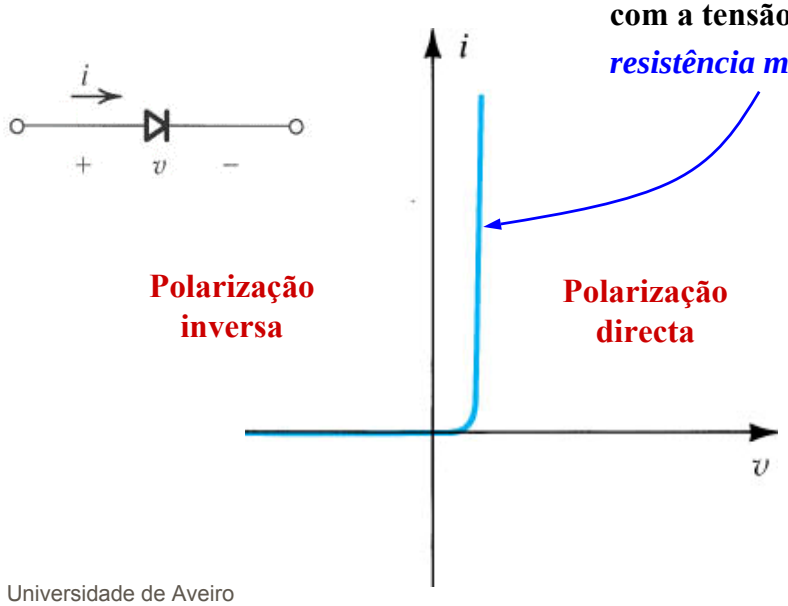


Característica corrente/tensão do díodo

Característica corrente-tensão

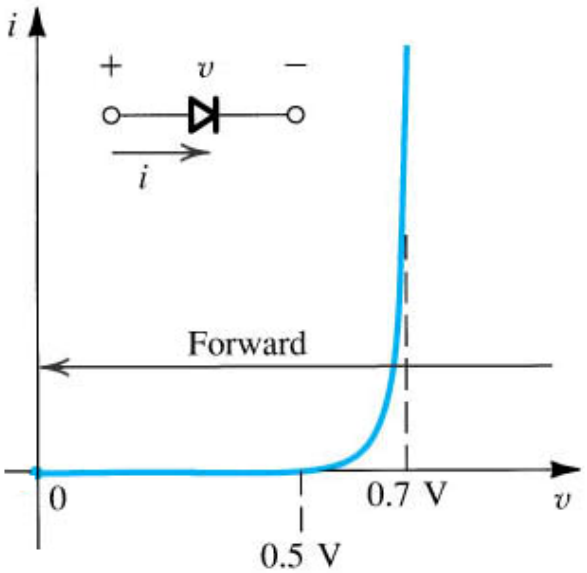
- **Duas regiões principais de funcionamento:**
  - **Polarização inversa: $v < 0$;**
  - **Polarização directa: $v > 0$.**

- **Corrente *i* sobre rapidamente com a tensão *v* ⇒ díodo tem *resistência muito baixa* (< 1Ω).**



Polarização directa

- **Nesta região, a corrente cresce *exponencialmente* com a tensão sendo dada aproximadamente por**



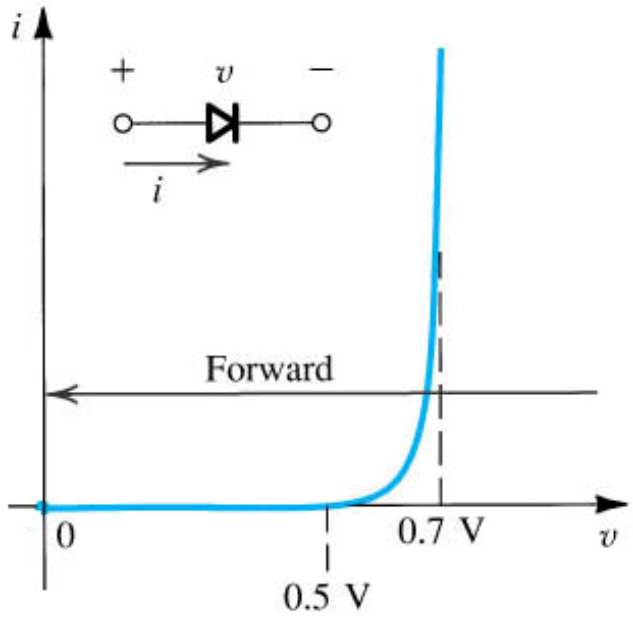
$$i = I_S\left(e^{v/nV_T} - 1\right)$$

I_S – corrente de saturação inversa (para díodos de sinal: $10^{-15}A$);

V_T – tensão térmica: $25mV$ a $20^{o}C$;

n – coeficiente de emissão: constante empírica de valor entre *1* e *2*.

Polarização directa – observações importantes

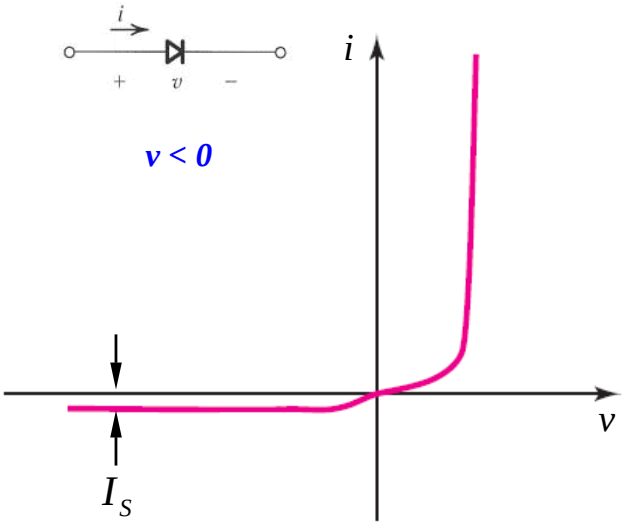


- **Devido à característica exponencial, abaixo de *0.5V* o díodo quase não conduz. Esta é a *tensão de cut-in*;**

- **Em condução normal, a tensão *v* varia em apenas *0.12V* (*n* = *2*) por cada década (10x) de variação de *i*;**

- **Em condução normal, o valor típico de *v* é entre *0.6* e *0.8V*.**

Polarização inversa

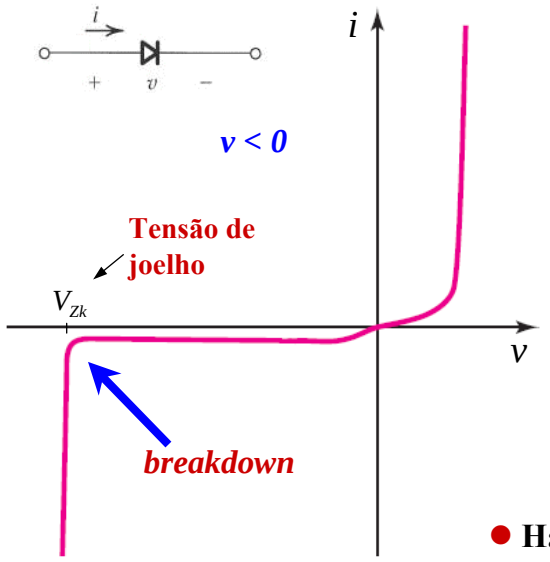


- **Para valores negativos de *v*, bastante inferiores a nV_T, a corrente *i* é dada por**

$$i = I_S\left(e^{v/nV_T} - 1\right) \approx -I_S$$

que é a *corrente de saturação inversa* da junção, da ordem dos 10^{-15}A, (bastante insensível a *v*)

Região de *breakdown*



- **Campo eléctrico elevado causa um aumento súbito da corrente;**
- **Ocorre em todos os díodos – circuito externo deve limitar a corrente no díodo;**
- **Há díodos especificamente desenhados de forma a funcionar na região de *breakdown* – os díodos Zener.**

Características de díodos comuns

1N4148
(díodo *de sinal*)



1N4007
(díodo *de potência*)



Características		1N4148	1N4007
V_F	Tensão directa @ 10mA @ 1A	 *0.7V*	 *0.6V* *1.1V*
$I_{F(max)}$	Corrente directa máxima	*0.3A*	*1A*
$V_{R(max)}$	Tensão inversa máxima	*75V*	*1000V*
$I_{R(max)}$	Corrente inversa máxima @ 25ºC @ 100ºC	*10nA*	*5μA* *50μA*
$P_{(max)}$	Potência máxima dissipada	*0.5W*	*3W*

Modelos simplificados do díodo

Modelos do díodo para análise de circuitos

- **Exponencial – baseado na relação exponencial *i(v)*. É o mais preciso mas também o mais difícil de usar.**

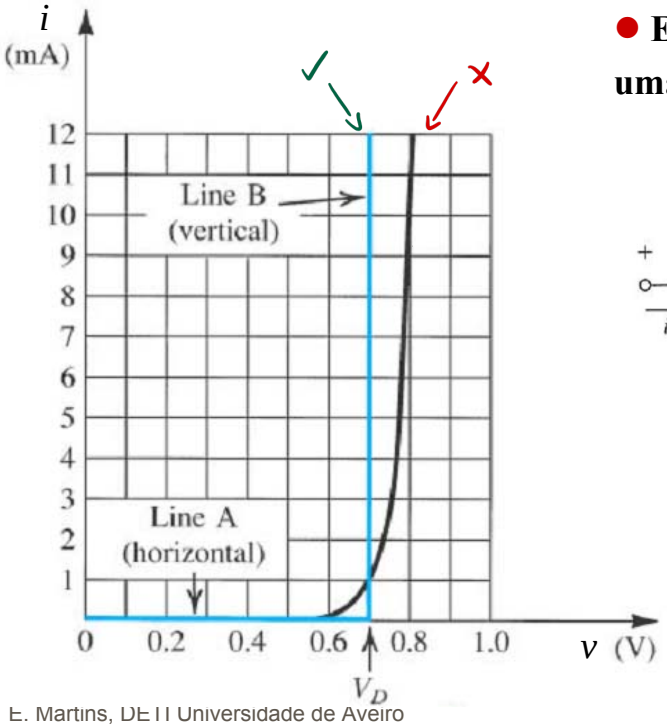
- **Na prática, os modelos que se usam são:**

  - **Tensão constante;**

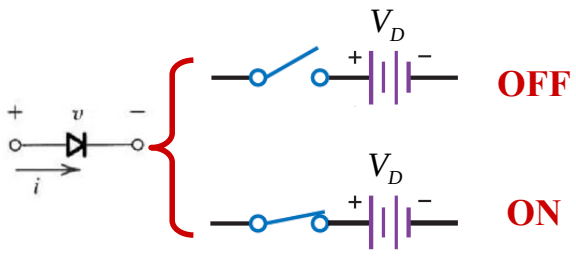
  - **Ideal.**

Modelo de tensão constante

- Curva *i(v)* do díodo é simplificada para uma linha vertical – despreza-se r_D;



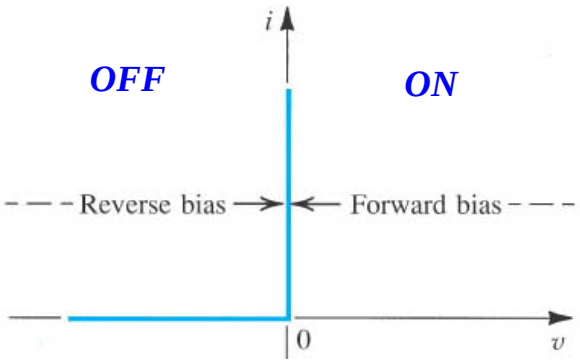
- Em condução, o díodo apresenta uma tensão V_D constante (*0.7V*);

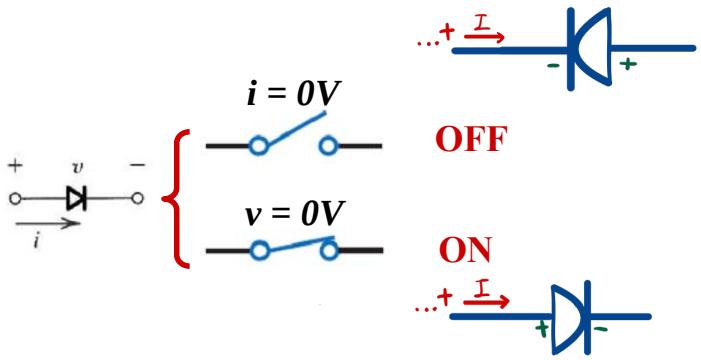


- É o modelo mais popular para análise rápida manual. É um dos que iremos usar mais.

Modelo ideal

- Considera que o díodo é um interruptor ideal com $V_F = 0V$;





- Válido só em aplicações com tensões muito maiores que as tensões normais de condução do díodo;

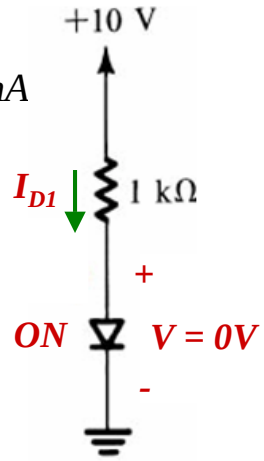
- Útil numa primeira análise de circuitos com vários díodos.

Modelo ideal

- Díodo *on*;
- Tensão no díodo é *0V*;
- Corrente é limitada apenas pela resistência.

V_{diodo}

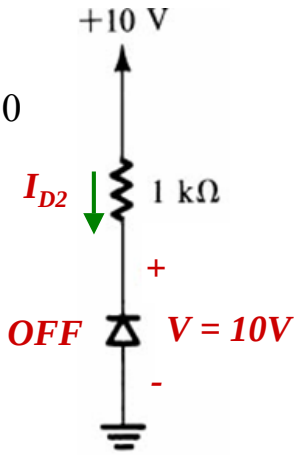
$$I_{D1} = \frac{10 - 0}{1K} = 10mA$$



Usar só como primeira aproximação.

- Díodo *off*;
- Corrente no díodo é *0A*;
- Tensão inversa do díodo é a tensão de alimentação.

$$I_{D2} = 0$$



Comparação da **Tensão** (V):

Estado do Díodo	Modelo Ideal	Modelo Tensão Constante
ON (ligado)	$V_D = 0\,V$	$V_D = 0.7\,V$ (silício)
OFF (bloqueado)	$V_D = V_{\text{circuito}}$ (qualquer)	$V_D < 0.7\,V$ (qualquer valor abaixo)

Comparação da **Corrente** (I):

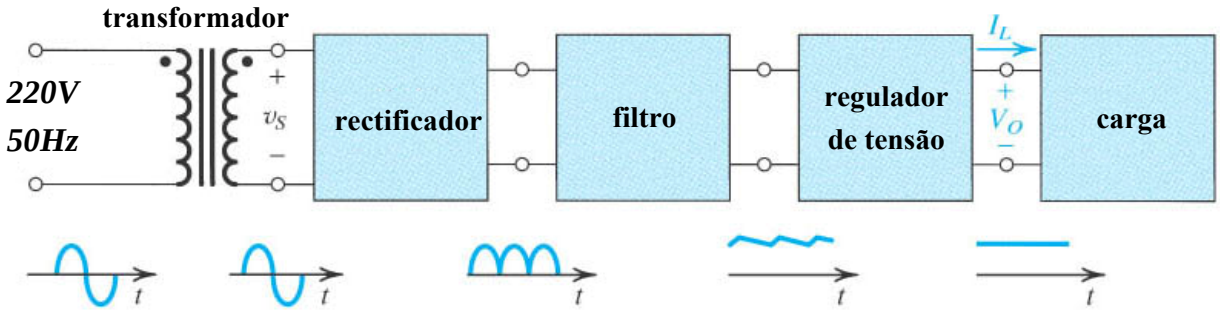
Estado do Díodo	Modelo Ideal	Modelo Tensão Constante
ON (ligado)	$I = \frac{V_{fonte}}{R}$	$I = \frac{V_{fonte} - 0.7}{R}$
OFF (bloqueado)	$I = 0\,A$	$I = 0\,A$

Rectificadores

Rectificadores

- **É uma das aplicações práticas mais importantes dos díodos;**

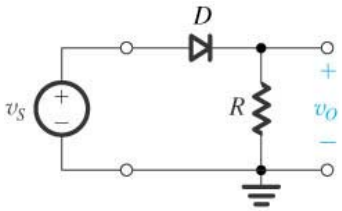
Fonte de alimentação DC



CA (corrente alternada) ⇝ CC (corrente contínua)

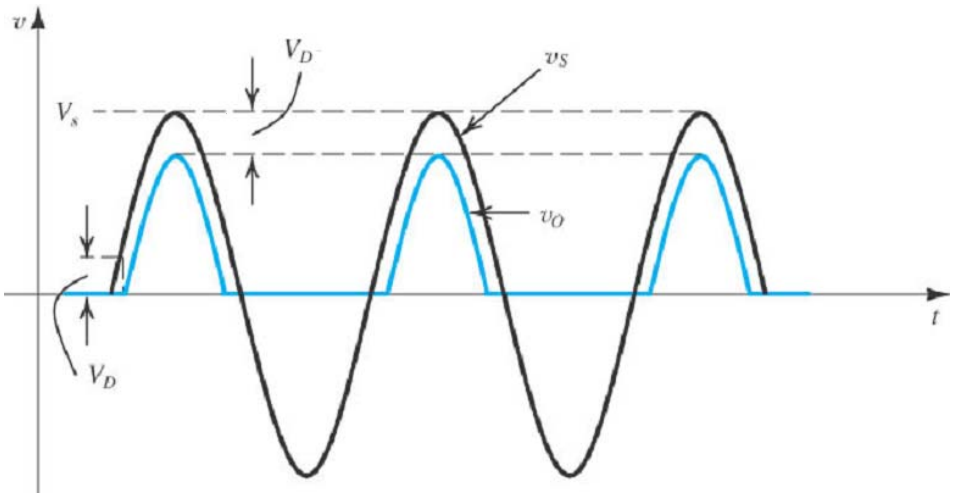
Rectificador de meia onda

- usa 1 diodo
- só aproveita metade + da onda
- simples, mas ineficiente (50% energia desperdiçada)

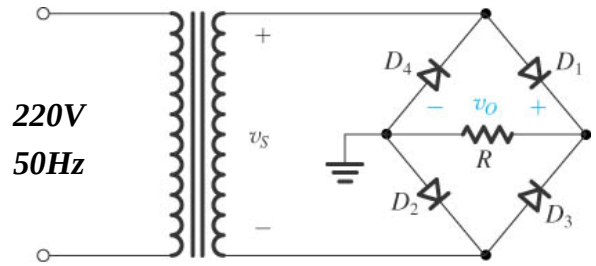


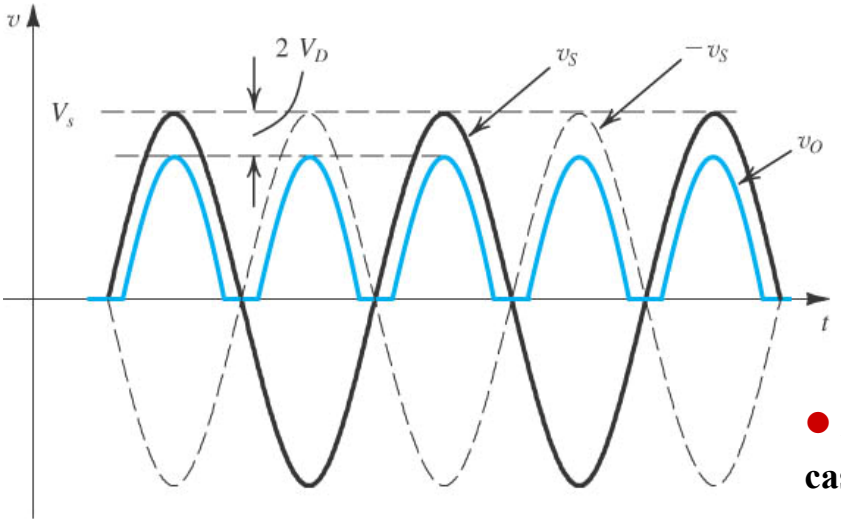
- **A tensão v_0 segue v_s (a menos de V_D) nas arcadas positivas:**

$$v_0 \approx v_S - V_D$$



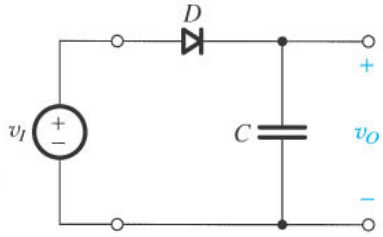
Rectificador de onda completa – em ponte



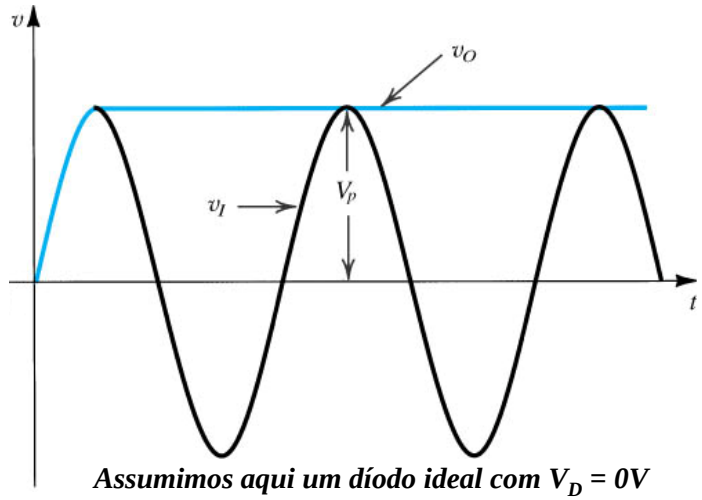


- Aproveita ambas as arcadas da tensão sinusoidal.
- Quando v_s é positivo apenas D_1 e D_2 conduzem;
- Quando v_s é negativo apenas D_3 e D_4 conduzem;
- A tensão de saída é, neste caso, reduzida em $2V_D$;

Rectificador de meia onda com filtragem



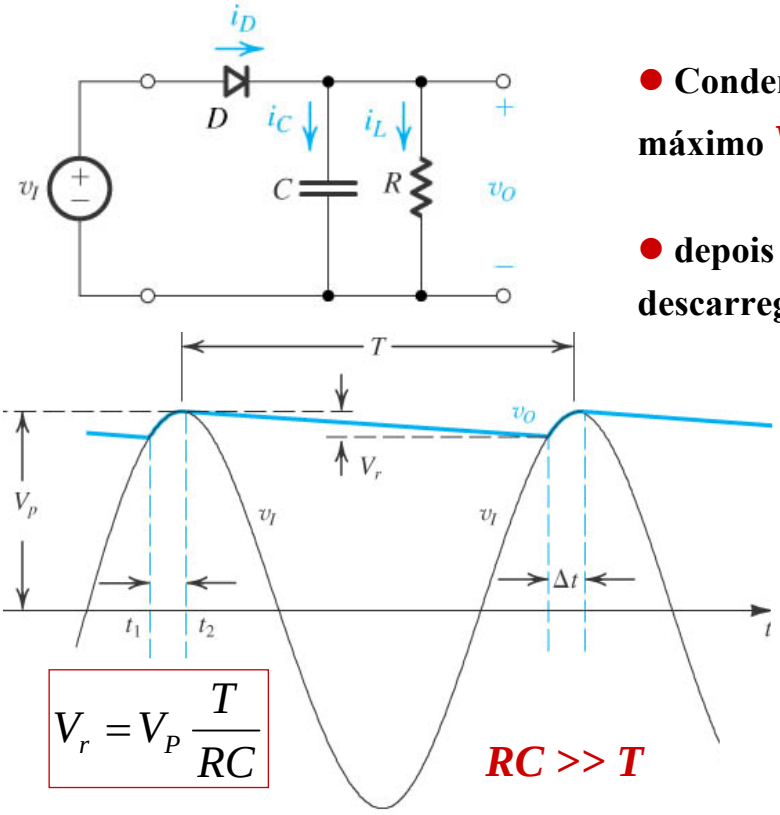
- Condensador carrega na primeira arcada positiva; depois não tem por onde descarregar.



- A tensão v_o é puramente DC, mas apenas porque não temos carga na saída.

Assumimos aqui um díodo ideal com $V_D = 0V$

Rectificador de meia onda com filtragem



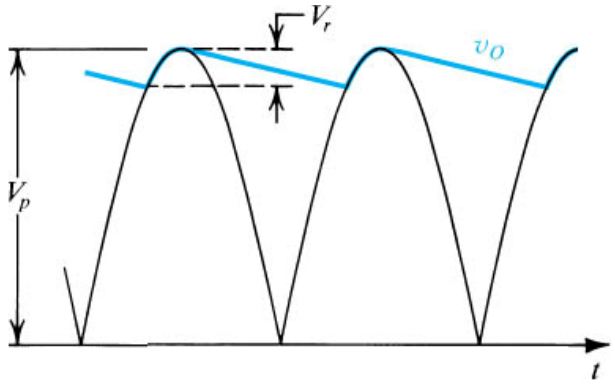
$$V_r = V_P \frac{T}{RC}$$

$RC >> T$

- Condensador carrega até ao valor máximo V_P;
- depois D corta e o condensador descarrega sobre R;
- D volta a conduzir quando v_I ultrapassa a tensão no condensador;
- Quando maior C menor será a ondulação residual – a tensão de *ripple*, V_r.

Rectificador de onda completa com filtragem

- Neste caso a frequência de *ripple* é o dobro da frequência do sinal sinusoidal



- A expressão para V_r é

$$V_r = V_P \frac{T}{2RC}$$

Período
valor do condensador
Tensão Pico-Pico
Resistência

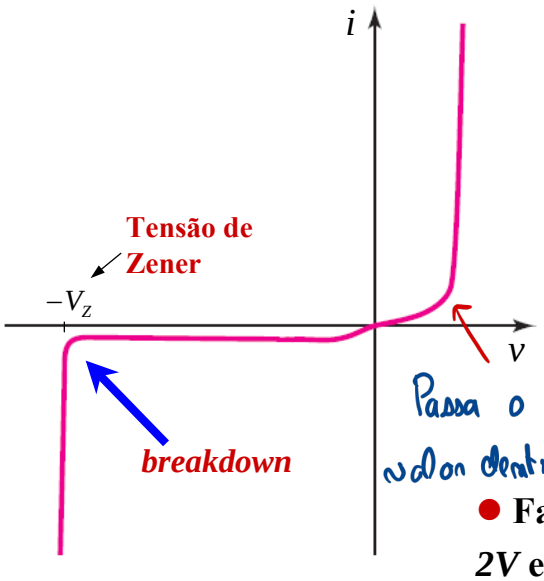
- Para o mesmo valor de *ripple* o condensador pode ter metade do valor. A corrente no díodo é menor.

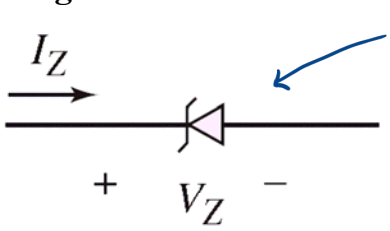
Díodos Zener e aplicações

Díodo Zener

Trabalham nas 2 direções

- **Díodos especialmente concebidos para operar na região de *breakdown*.**





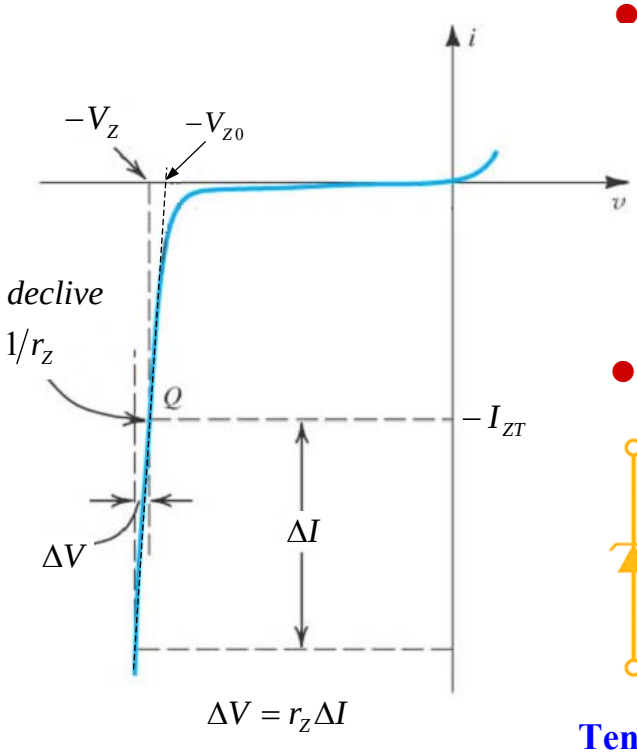
Funciona em inversa

- **Valor de V_Z é determinado pelo grau de dopagem das regiões *n* e *p*;**
- **Fabricados com valores padrão de V_Z entre *2V* e centenas de *Volt*;**

Passa o valor dentro da zona e começa a passar a corrente toda

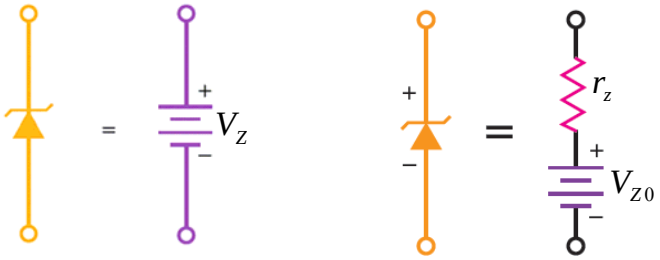
- **O facto de V_Z variar muito pouco com a corrente, torna o zener útil para *regular tensões*, e.g. atenuar o *ripple* duma tensão (rectificada).**

Díodo Zener - modelos



- **Características importantes:**
  - V_Z: **Especificado para uma dada corrente de teste I_{ZT};**
  - r_Z: ***Resistência dinâmica*, igual ao inverso do declive na região de *breakdown*.**

- **Modelos do zener:**



Tensão constante **Linear**

Características tipícas de díodos zener - exemplo

Série BZX79- Valores desde *2.1* a *75V*

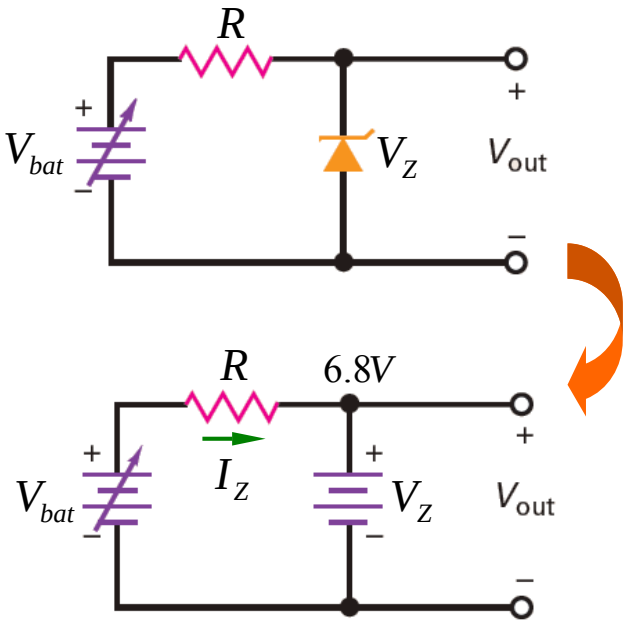


BZX79-XXX	V_Z (V)	r_Z (Ω)	I_{ZT} (mA)
3V3	*3.3*	*85*	*5*
5V1	*5.1*	*40*	*5*
6V8	*6.8*	*6*	*5*
12	*12*	*10*	*5*
24	*24*	*25*	*5*

$V_F = 0.9V$ @ $10mA$;
$P_{max} = 0.5W$;
$I_{Zmax} = P_{max} / V_Z$

Aplicação 1: Zener como regulador de tensão

- **A partir duma bateria de automóvel, cuja tensão pode variar entre *13.8V* e *10.5V*, queremos gerar uma tensão constante de *6.8V*.**



$$10.5V \le V_{bat} \le 13.8V$$

$$V_Z = 6.8V \quad \Rightarrow \textbf{Zener BZX79-6V8}$$

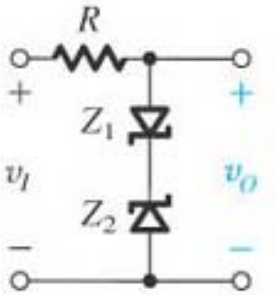
A corrente I_Z deve ser o mais próxima possível de $I_{ZT} = 5mA$.

Tomando o valor médio de V_{bat} :

$$\overline{V_{bat}} = (10.5 + 13.8)/2 = 12.2V$$

$$R = \frac{\overline{V_{bat}} - V_Z}{I_{ZT}} = \frac{12.2 - 6.8}{5} \approx 1K$$

Aplicação 2: Zener como limitador (*clipper*)

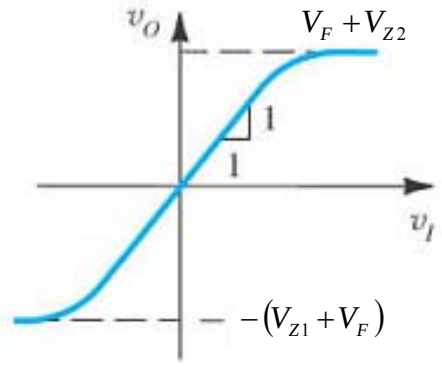


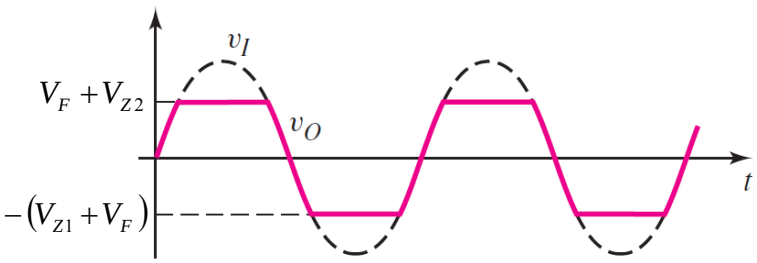
Se o valor de v_I for baixo, tal que

$$-(V_{Z1} + V_F) < v_I < (V_F + V_{Z2}) \quad \Rightarrow \textbf{v_0 acompanha v_I}$$

Se v_I for elevado a ponto de Z_1 e Z_2 conduzirem…
$\Rightarrow v_0$ fica limitado superiormente a $V_F + V_{Z2}$

Se v_I baixar a ponto de Z_1 e Z_2 conduzirem…
$\Rightarrow v_0$ fica limitado inferiormente a $-(V_{Z1} + V_F)$



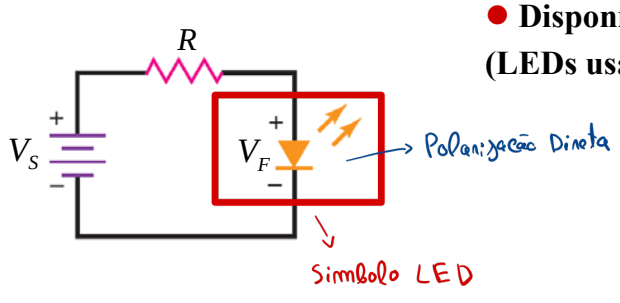


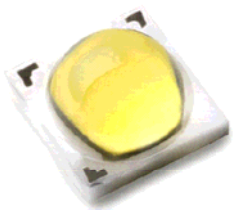
Díodo LED e fotodíodo

Díodo LED (*Light-Emitting Diodes*)



- **A recombinação de electrões e lacunas nos semicondutores usados (e.g GaAs, GaP) resulta na emissão de fotões: *electroluminescência*;**
- **A cor da luz (λ) depende dos dopantes usados e pode ser visível ou não (IR);**
- **Tensão directa, V_F, depende muito da cor do LED, variando de *1.7* (vermelho) a *3.3V* (azul);**
- **Disponíveis em potências de *mW* até *Watts* (LEDs usados em iluminação).**



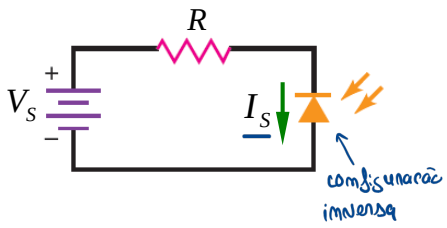


Fotodíodo

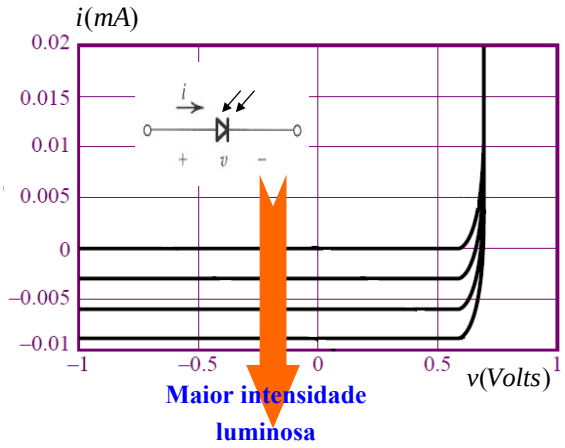
Luz ⇝ Corrente



Fotodíodo do tipo SFH213



- **Funcionam em polarização inversa;**
- **Fotões incidentes na região de depleção geram pares electrão-lacuna (*foto-ionização*), aumentando a corrente inversa, I_S, do díodo;**
- **Usados como detectores/medidores de intensidade luminosa.**



1- Um díodo é caracterizado por um corrente de saturação inversa, I_S, de $0.01nA$, uma tensão térmica, v_T, de $25mV$ à temperatura ambiente, e um coeficiente de emissão, n, de valor unitário. Determine:
a) as tensões aos terminais do díodo para correntes de 1 e $20mA$.
b) a resistência dinâmica do díodo no intervalo de correntes da alínea anterior.

a) $V_T \approx 25\,mV$